Rapport de stage

BTS SIO – Spécialité SISR
Du 26 mai au 26 juin 2025

Nom : MAUCOUX Nathéo
Établissement scolaire : Lycée Suzanne Valadon
Entreprise d'accueil : Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre
Tuteur de stage : CHICHERIE Fabrice

CCI INDRE
1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Table des matières

Introduction 1

Présentation de l'entreprise 2

Missions réalisées 5

Semaine 1 : préparation des épreuves TSSR et configuration réseau 5

Semaine 2 : étude approfondie et début de montage de la baie 6

Semaine 3 : finalisation du câblage de la baie, installation de postes de travail et brassage 6

Semaine 4 : installation des ESX sur les serveurs, dépannage et masterisation 9

Semaine 5 : masterisation, configuration réseau et intervention à Blois 10

Conclusion 11

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé un stage de cinq semaines, du 26 mai au 26 juin, au sein de la CCI de l'Indre. Ce stage avait pour objectif de mettre en pratique mes acquis techniques et de découvrir concrètement le fonctionnement d'une infrastructure réseau en milieu professionnel.

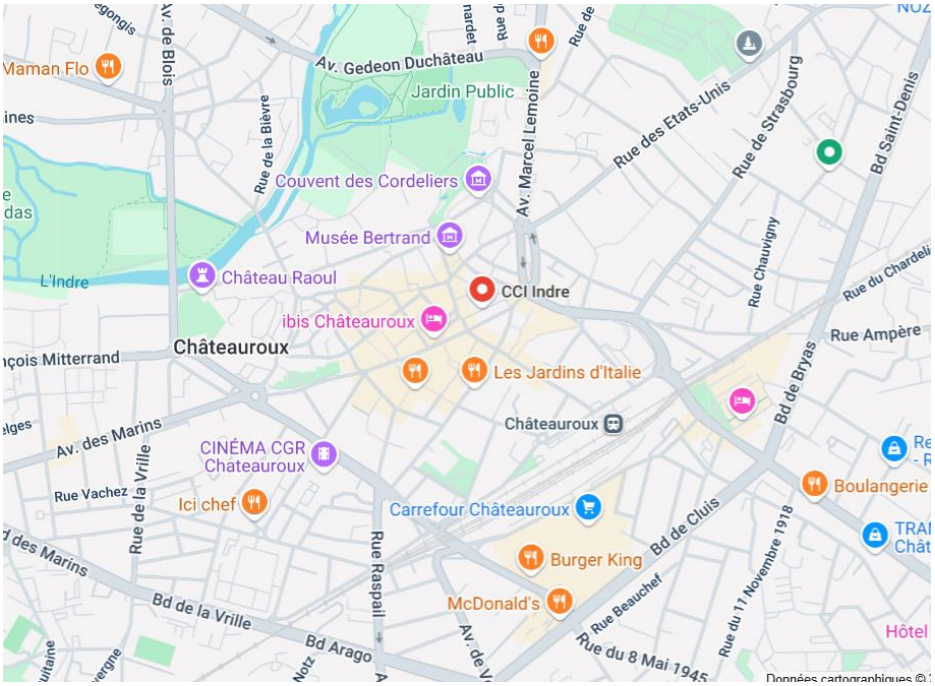
Présentation de l’entreprise

Une CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) est un établissement public dirigé par des chefs d’entreprise élus. Elle représente les intérêts des entreprises de tous secteurs : commerce, industrie et services, à l’échelle locale, régionale ou nationale.

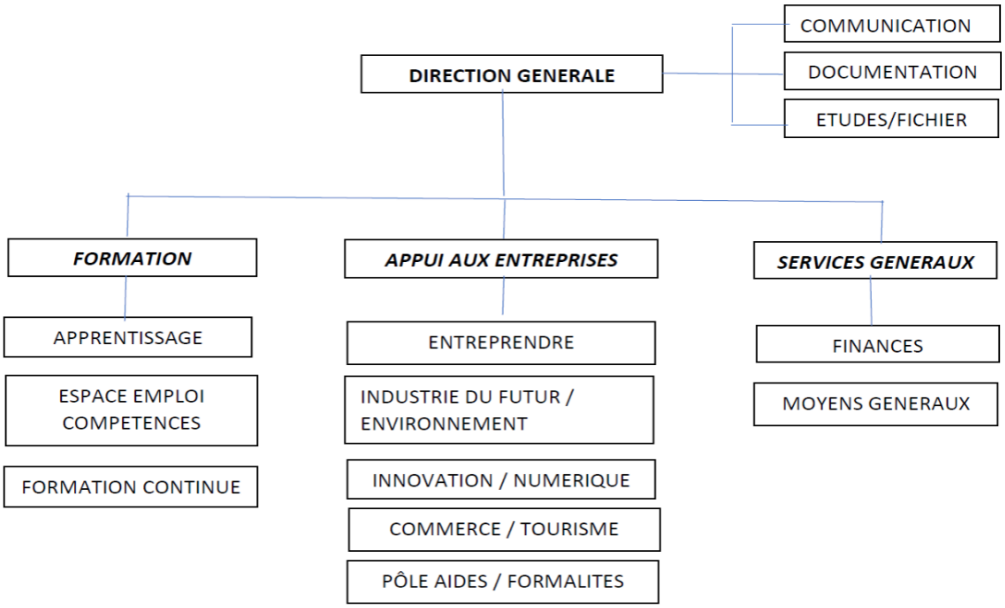
Téléphone : 02 54 53 52 51

Site : www.indre.cci.fr

Localisation :



Organigramme :



J’étais en stage à Châteauroux, il y a 2 campus qui sont situer là-bas. Le site en centre-ville ou Fabrice travaille j’y était la plupart du temps il est constitué d’une partie cci et de la partie cci formation donc il y a plusieurs bâtiments. Il y a aussi le site balsan ou travaille William, le campus a balsan est dédier majoritairement aux étudiant.

Ces principaux objectifs :

- Accompagner les entreprises
- Former et qualifié
- Soutenir l’économie local
- Gérer et développer des infrastructures
- Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publiques

Quelques chiffres :

- Il y a environ 200 formateurs
- Plus de 800 ordinateurs (site de Blois, site Balsan et site centre)
- Un total de 3300 dossiers de formalité traités dont 2400 internationaux
- Près de 3000 stagiaires et alternant ont été accueillie dans le campus en 2023

Missions réalisées

Durant la première semaine j'avais pour objectif de préparer les équipements pour les épreuves tssr(technicien supérieur système et réseaux) et d'aider Fabrice dans les taches qu'il avait a faire. La cci dispose d'un logiciel de ticketing qui permet aux techniciens de voir les problèmes.

Semaine 1 : préparation des épreuves TSSR et configuration réseau

Dès mon arrivée, j'ai participé à la mise en place des plateaux pour les épreuves TSSR, comprenant :

- Un switch,
- Une unité centrale,
- Un écran,
- Une borne Wi-Fi.

Ensuite, j'ai réalisé diverses interventions :

- Changement du DNS sur plusieurs ordinateurs portables,
- Modification des paramètres des cartes réseau pour connecter les ordinateurs en Wi-Fi,
- Création de comptes utilisateurs pour les jurys sur 3 pc portable (un pour chaque plateau,
- Installation de trois téléphones IP dans différentes salles pour la communication entre les différents services de l'entreprise

Enfin, j'ai débuté des recherches pour remettre en service une baie informatique comprenant : deux serveurs ESX(un ESX est un système d'exploitation qui permet de virtualiser des machines), deux switches pour la redondance, un onduleur, un KVM(cela sert a utiliser plusieurs équipements avec une seul sourie, un écran et un seul clavier), une baie SAN (Storage Area Network, cela permet de stocker des informations), un écran, un clavier et une souris.

---

https://www.dell.com/support/manuals/fr-fr/poweredge-r650xs/per650xs_ism_pub/ressources-de-documentation?guid=guid-1dcaccc8-3879-4b9d-8f5b-082268892e3b&lang=fr-fr

L'objectif de la deuxième semaine que Fabrice m'avait donné était d'effectuer des recherches sur une baie afin de la remonter pour quel soit disponible pour les BTS SIO qui étudie au sein du campus.

Semaine 2 : étude approfondie et début de montage de la baie

La deuxième semaine, j'ai poursuivi mes recherches sur les ESX (VMware ESXi) afin de comprendre son fonctionnement.

J'ai ensuite entamé le montage de la baie :

- Alimentation de l'onduleur
- Installation d'un switch alimenté via une prise ondulée, et l'autre via une prise non ondulée pour la redondance,
- Connexion des deux ESX à une alimentation ondulée et une alimentation normale pour la redondance,
- Raccordement d'un ESX au switch, à l'écran en VGA, et au clavier/souris en USB,
- Connexion du second ESX via un câble VGA, un adaptateur USB/RJ45 et liaison au switch.

Pour m'inspirer de bonnes pratiques de câblage, j'ai également visité le site de Balsan afin d'observer leur infrastructure réseau.

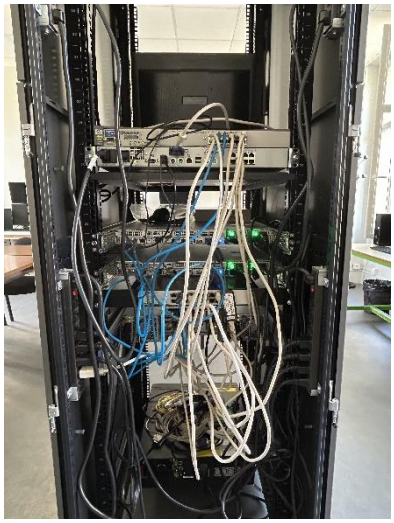
L'objectif de cette semaine était de remettre en service la salle vert amende au campus centre. Cette salle est destinée à être une EEP (entreprise d'entrainement pédagogique)

Semaine 3 : finalisation du câblage de la baie, installation de postes de travail et brassage

Lors de la troisième semaine, j'ai commencé par finaliser le câblage de la baie informatique. Bien que le système fonctionnât, le passage par le KVM (clavier, écran, souris partagés) ne permettait pas d'utiliser le clavier et la souris sur les deux ESX.

J'ai donc effectué des recherches pour résoudre ce problème, ouvert l'interface du KVM avec la touche impr écran qui est défini par défaut et testé le basculement d'un ESX à l'autre.

Le changement d'affichage fonctionnait, mais il était nécessaire de brancher le clavier et

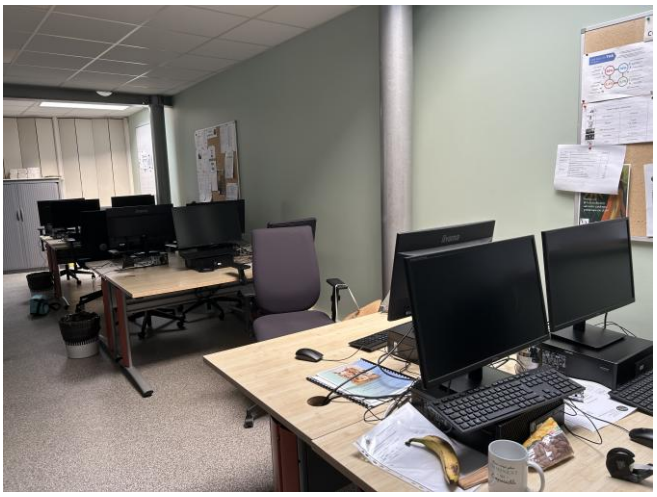


la souris directement sur les ESX pour que l'on puisse les utilisés.

Ensuite, j'ai mis en place 15 postes de travail pour les apprenants des différents services de l'entreprise ainsi que 4 téléphones.

- Mise en place des unité centrales avec écran, sourie et clavier,
- Changement de tous les câbles anciens qui était en CAT5 ou CAT 5e, remplacer par du CAT6, plus efficace, plus sécuriser,
- Câblage sous les bureaux et dans les pieds des bureaux pour éviter toute gêne,
- Raccorder en Ethernet les unités centrales,
- Mise en place de 4 téléphone raccordé uniquement en Ethernet car c'est un équipement PoE donc qui n'a besoin que d'un câble Ethernet pour fonctionner.

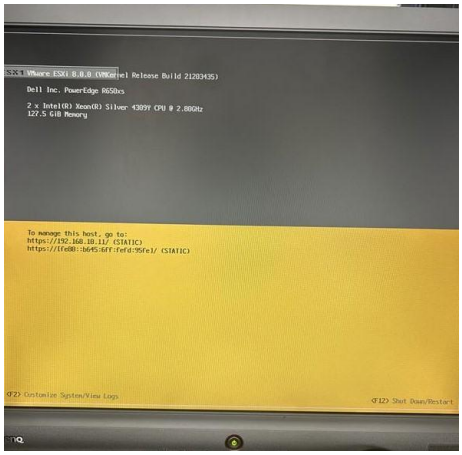
J’ai également mis à jour le BIOS des unités centrales et réalisé du brassage réseau pour connecter correctement tous les équipements.



J’ai également participé au déplacement de trois bureaux avec leurs postes de travail, constituer d’écran, de clavier, de sourie, d’une station d’accueil, d’un téléphone et d’un pc portable ce qui a nécessité de nouveaux branchements et un nouveau brassage.

Enfin, je suis revenu sur la baie pour ajuster certains branchements sur les serveurs ESX ; grâce à ces modifications, le KVM a finalement fonctionné correctement et j’ai pu basculer facilement d’un ESX à l’autre avec le clavier et la souris partagés.

Au début j’avais branché le port l'USB de l’adaptateur VGA sur le KVM mais il fallait le brancher sur les ESX pour qu’il puisse récupérer les informations.

Voici l’interface de l’ESX : 

L'objectif de la quatrième semaine était d'aider Fabrice et William dans leur taches, William ma confié la tache de masteriser des pc portablesafin de les mettre a disposition pour les étudiants .

Semaine 4 : installation des ESX sur les serveurs, dépannage et masterisation

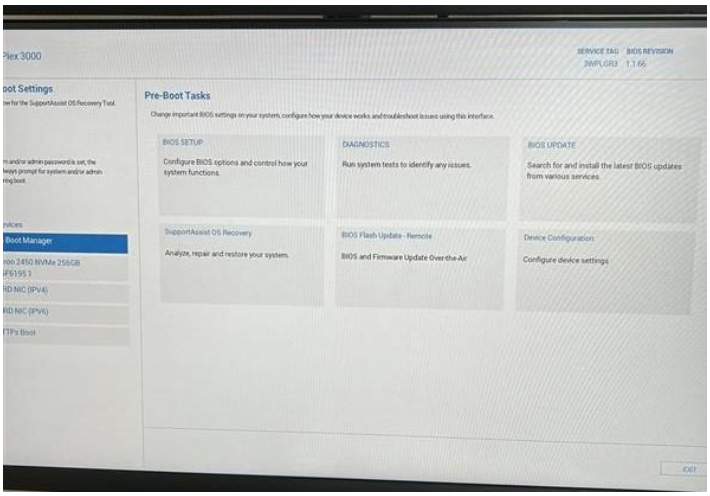
---

Au début de la quatrième semaine, je me suis de nouveau consacré à la baie informatique pour finaliser l'installation des ESX sur les serveurs. J'ai créé une clé bootable à l'aide du logiciel Rufus pour installer VMware ESXi sur chaque serveur.

Ensuite, je suis retourné sur le site de Balsan pour résoudre un problème technique avec un copieur, nous n'avions pas la possibilité de régler le problème donc nous avons appelé le fournisseur directement. Le problème était que le copieur changeait le format d'un PDF quand il était issu d'un PowerPoint, mais c'était que en imprimant à partir d'une clé USB, en passant par le réseau cela fonctionnait.

En fin de semaine, j'ai commencé à masteriser une quinzaine de PC portables sous Windows 11 afin de préparer de nouvelles machines à balsan.

Ensuite j'ai démonté 12 unités centrales pour les masterisé également, il fallait donc que je retire la carte réseau et que je débranche le disque dur supplémentaire pour que l'installation se fasse sur le disque de base.



L'objectif de cette dernière semaine était de finaliser la masterisation des pc portables a balsan et d'accompagner Fabrice a Blois pour visiter le site et voir infrastructure réseau, on en a profiter pour faire quelque tache.

Semaine 5 : masterisation, configuration réseau et intervention à Blois

Pour cette dernière semaine de stage, j'ai poursuivi le travail entamé la semaine précédente sur la masterisation de PC portables sous Windows 11

En parallèle, nous avons commencé à configurer un switch destiné au site de Blois, dont l'un des équipements réseau était tombé en panne.

Le mardi, j'avais un élève de 4ème venu effectuer un stage d'observation dans notre service. J'ai eu l'occasion de l'accompagner et de l'encadrer. Pour lui faire découvrir notre domaine, nous avons suivi ensemble quelques cours de BTS SIO, afin de lui expliquer les bases de l'informatique réseau et système et aussi le développement.

Le mercredi, nous nous sommes rendus sur le site de Blois afin de livrer une dizaine de switch. Cette intervention a été l'occasion d'échanger avec l'équipe locale et de découvrir une autre infrastructure réseau.

Durant cette visite, nous avons également procédé à l'augmentation de la mémoire RAM sur un PC portable, afin d'améliorer ses performances et nous avons aussi brancher un téléphone dans un bureau (en PoE donc).

Compétences mobilisées

Au cours de ce stage, j'ai pu développer et appliquer de nombreuses compétences :

- Installation et configuration de matériel réseau et systèmes,
- Paramétrage des postes de travail et téléphones IP,
- Mise à jour du BIOS et brassage réseau,
- Gestion et câblage d'une baie informatique,
- Découverte et manipulation d'un KVM,

Conclusion

Ce stage m'a permis d'acquérir une expérience pratique enrichissante et de mieux comprendre les contraintes réelles d'un environnement réseau professionnel.

J'ai apprécié la diversité des tâches confiées, notamment le montage de la baie informatique et la gestion du câblage. Ces missions m'ont permis de consolider mes connaissances techniques et de renforcer ma capacité à m'adapter face à de nouvelles technologies.

Je remercie toute l'équipe de la CCI de l'Indre pour leur accompagnement et leur confiance tout au long de ce stage.